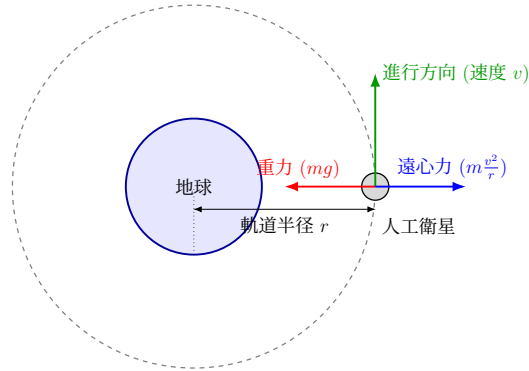


人工衛星はなぜ地球に落ちてこない？

2026. 白石



宇宙空間を飛んでいる人工衛星。普段は燃料の消費もせずにいるが、なぜか地球に落下してくることはない。普通に考えれば地球の引力(重力)によってだんだんと高度が落ちるはずである。この仕組みを力のつり合いから紐解いていこう。力のつり合いについて軽くおさらいすると、ある力で物体を押したとき、その物体が動かない場合は同じ大きさで逆向きの力がその物体に働いて打ち消し合っている、といったものであった。では、この法則を人工衛星に適用してみよう。前述の通り、人工衛星にはもちろん地球の重力が作用している。この力の向きは常に地球の中心方向へと向いている。先ほどの力のつり合いの考え方では、重力の逆方向に力が作用していないと人工衛星は徐々に地球に落下してしまう。そこで人工衛星は円運動をすることで、遠心力を発生させている。この遠心力によって重力の向きと逆向きに力が作用させることに成功し、この2つの力が釣り合っているために人工衛星は地球に落下せずにその場でとどまることができる。

おまけ：人工衛星の設計について

当たり前の話であるが、人工衛星は宇宙で作られるものではなく、人間が地球で作ったものを宇宙へと運ぶ。このとき、宇宙へと運ぶ手段は現代においてロケットが主流である。ロケットの発射時から宇宙空間へ飛ぶ間の最高速度は約 $7.9[\text{km/s}]$ (秒速 7.9km) まで及ぶ。とても速いためにそれに相当する慣性力、つまり G がかかる。スペースシャトルでは最大 $3G$ 程度の力がかかるとのこと。人工衛星はこの力に耐えないと宇宙まで到達できない。この大きな力に耐えるために人工衛星の設計者は様々な材料や構造を考える。まず前提として、ロケットに載せるには軽い方がよい。ただし軽くても強度が低く、すぐに壊れてしまうような材料では本末転倒である。そこで軽くて強度の強い材料が必要となる。そんな都合の良い材料があるのか。それが CFRP やアルミニウム合金である。CFRP とは簡単に言えばプラスチック材料のことをいう。これらを軸として壊れない衛星開発を日々行っている。また、宇宙空間の温度は非常に厳しい。太陽の陽が当たる場所では、 100 度まで、当たっていない場所では -100 度まで達する場合がある。その衛星内部の温度を一定に保つために断熱材で衛星表面を覆う必要がある。そこでサーマルブランケットというものを衛星の外側に貼り付けている。これこそが人工衛星が金色である理由なのだ。ちなみに、人工衛星本体と断熱材の貼り付けには、マジックテープを使用している。宇宙空間には空気がないため、空気抵抗も存在しないためテープがはがれる心配がない。